Universidad de Valparaíso
CHILE

Mediciones cardiovasculares y respiratorias

Flujo sanguíneo, pletismografía y sistema respiratorio

Alejandro Veloz

Objetivos

- Calcular el gasto cardíaco con el principio de Fick, la dilución de un indicador y la termodilución, e identificar sus fuentes de error.
- Explicar los flujómetros electromagnético y ultrasónicos (Doppler continuo, Doppler pulsado y tiempo de tránsito) y sus límites.
- Describir la pletismografía de cámara, de impedancia y la fotopletismografía.
- Modelar la mecánica respiratoria con resistencia y compliancia, y relacionar el modelo con la ventilación mecánica.
- Explicar la espirometría, la medición de los volúmenes pulmonares absolutos, la capnografía y los monitores transcutáneos de gases.

Notación

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
F	Flujo sanguíneo o gasto cardíaco	f_0, f_d	Frecuencia emitida y desplazamiento Doppler
m	Cantidad de indicador	c	Velocidad del sonido en tejido
$C(t)$	Concentración del indicador	Z, ΔZ	Impedancia basal y su cambio
C_a, C_v	Contenido arterial y venoso de O_2	ρ_b	Resistividad de la sangre
V_i, T_i	Volumen y temperatura del inyectado	R_{aw}	Resistencia de la vía aérea
T_B	Temperatura de la sangre	C_{rs}	Compliancia respiratoria
B	Campo magnético	Q	Flujo de gas en la boca
u	Velocidad de la sangre	V_L	Volumen pulmonar

C con subíndice de gas o de sangre es concentración o contenido; la compliancia respiratoria lleva siempre el subíndice rs. ρ_b es resistividad eléctrica y ρ sin subíndice, densidad.

Contenido

1. Gasto cardíaco
2. Flujómetros electromagnéticos y ultrasónicos
3. Pletismografía
4. Mecánica y volúmenes respiratorios
5. Monitoreo respiratorio y gases

Gasto cardíaco

Gasto cardíaco e índice cardíaco

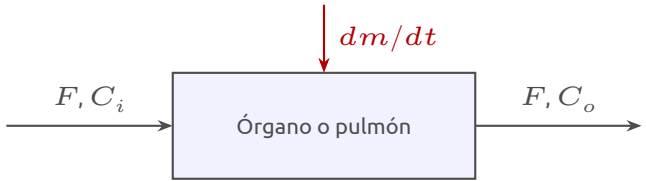
$$CO = HR \times SV, \qquad CI = \frac{CO}{A}$$

$$A = 0{,}007184\, W^{0,425} H^{0,725}$$

- En reposo, de 3 a 5 L/min en un adulto. En ejercicio intenso, hasta unos 25 L/min.
- Una persona de 70 kg y 170 cm tiene $A = 1{,}81$ m^2. Con 5 L/min, $CI = 2{,}76$ L/min/m^2.
- El índice cardíaco típico en reposo es de unos 3 L/min/m^2.

CO: gasto cardíaco (L/min). HR: frecuencia cardíaca (latidos/min). SV: volumen sistólico (L). CI: índice cardíaco. A: superficie corporal de DuBois (m^2). W: peso (kg). H: talla (cm).

Principio de Fick

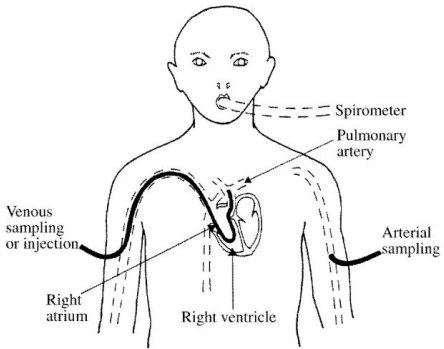


En estado estacionario lo que entra iguala a lo que sale:

$$C_i F + \frac{dm}{dt} = C_o F \quad \Longrightarrow \quad F = \frac{dm/dt}{C_o - C_i}$$

F: flujo de sangre. dm/dt: tasa a la que se agrega o se extrae el indicador. C_i, C_o: concentración del indicador a la entrada y a la salida. Webster (2010, ecuación 8.1 y ejemplo 8.1).

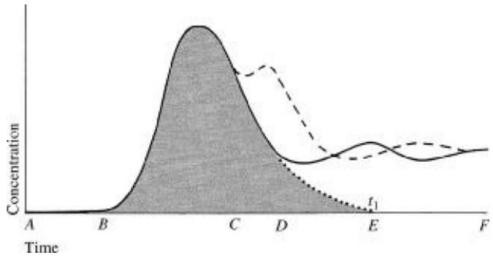
Método directo de Fick



- Indicador: el oxígeno que el pulmón entrega a la sangre.
- dm/dt: consumo de O_2, medido con un espirómetro.
- C_v en la arteria pulmonar; C_a en cualquier arteria.
- Con 250 mL/min, C_a = 0,2 y C_v = 0,15 mL/mL, F = 5 L/min.

C_a, C_v: contenido de O_2 arterial y venoso mixto (mL de O_2 por mL de sangre). Webster (2010, figura 8.1 y ejemplo 8.2).

Dilución de un indicador por inyección rápida



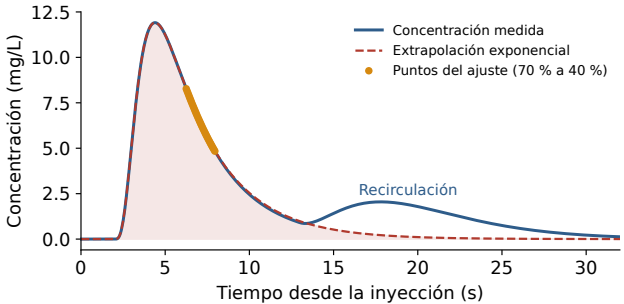
Una masa m se inyecta de una vez y se mide $C(t)$ aguas abajo:

$$F = \frac{m}{\int_0^{t_1} C(t)\,dt}$$

- Ecuación de Stewart-Hamilton.
- t_1: fin del primer paso, antes de la recirculación.

m: cantidad de indicador inyectada (mg). C: concentración (mg/L). F: flujo medio (L/s). Webster (2010, figura 8.2 y ecuación 8.5).

Recirculación y extrapolación



- Gasto real: 5 L/min con 5 mg de indicador.
- Integrando toda la curva: $3{,}85$ L/min. Con la bajada extrapolada: $4{,}94$ L/min.

Indicadores

- Verde de indocianina: no difusible. Se mide por absorción óptica a 805 nm, longitud de onda isosbéstica de la hemoglobina.
- Se excreta en el riñón cerca del 50 % en 10 minutos.
- Solución salina: difusible. Se mide con una celda de conductividad y pierde más del 15 % en el primer paso por el pulmón.
- Los indicadores difusibles tienden a sobrestimar el gasto. La recirculación de los no difusibles tiende a subestimarlo.

Webster (2010, sección 8.2) y Chan (2008, cap. 20).

Termodilución

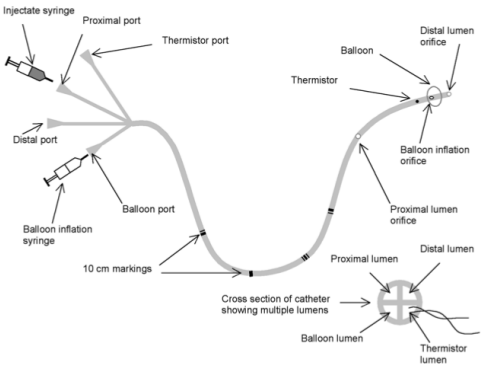
- Se inyecta suero helado en la aurícula derecha. Un termistor en la arteria pulmonar mide $\Delta T_B(t)$.
- El calor que pierde la sangre iguala al que gana el inyectado:

$$\rho_B c_B F \int_0^\infty \Delta T_B \, dt = V_i \, \rho_i c_i \, (T_B - T_i)$$

$$F = \frac{V_i \, (T_B - T_i) \, K \, K_1}{\int_0^\infty \Delta T_B \, dt}$$

ρ_B, c_B: densidad y calor específico de la sangre. ρ_i, c_i: los del inyectado. $K = \rho_i c_i / (\rho_B c_B)$ = 1,08 para dextrosa al 5 %. $K_1 \approx$ 0,825: corrección por el calentamiento del inyectado en el catéter. ΔT_B: descenso de temperatura de la sangre. Webster (2010, ecuación 8.7) y Chan (2008, cap. 20).

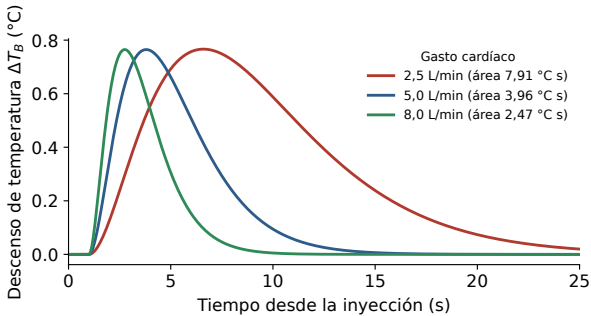
Catéter de Swan-Ganz



- Unos 110 cm de largo y 2 a 3 mm de diámetro, con varios lúmenes.
- Un globo en la punta, inflado, es arrastrado por el flujo hasta la arteria pulmonar.
- Orificio proximal en la aurícula derecha, para inyectar.
- Termistor a pocos centímetros de la punta, en la arteria pulmonar.

Figura de Chan (2008, cap. 20), tomada de la presentación antigua del curso.

Curvas de termodilución



- El área bajo la curva es inversa al gasto: $7{,}91$ °C s a 2,5 L/min y $2{,}47$ °C s a 8 L/min.
- Inyectado de 10 mL a 0 °C, sangre a 37 °C.

Ejemplo de termodilución

- Chan: 5 mL de dextrosa al 5 % a 0 °C, T_B = 37 °C, K = 1,08, K_1 = 0,825 y área de 1,80 °C s.
- Gasto: $91{,}6$ mL/s = $5{,}5$ L/min.
- Webster (problema 8.4): 10 mL con $\Delta T_i = -30$ K y área de -5 K s dan $3{,}91$ L/min.
- En Webster $K = 1{,}086$, con $\rho_i c_i$ del suero y $\rho_B c_B$ de la sangre.

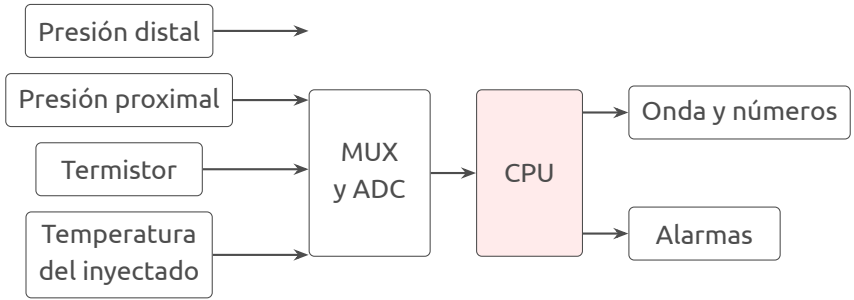
ΔT_i: diferencia entre la temperatura del inyectado y la de la sangre. Webster usa signo negativo en ambas diferencias, de modo que el cociente es positivo.

Fuentes de error de la termodilución

- Espacio muerto del catéter y calentamiento del inyectado. Se descarta la primera medición.
- Momento de la inyección en el ciclo respiratorio. Se promedian tres o más mediciones.
- Tasa de inyección: uniforme, en 2 a 4 s.
- Volumen y temperatura del inyectado: 2 °C más tibio que lo registrado da $5{,}7$ % de error; 0,5 mL menos, $5{,}3$ %.
- Termistor contra la pared, mezcla incompleta, recirculación e infusiones intravenosas simultáneas.

Chan (2008, cap. 20) y presentación antigua del curso. Errores calculados para 10 mL a 0 °C.

Monitor de gasto cardíaco



- La presión distal guía la inserción y mide presiones intracardíacas.
- La CPU calcula gasto, índice cardíaco y presiones con los datos del paciente.

MUX: multiplexor. ADC: conversor análogo-digital. CPU: unidad central de proceso. Basado en Chan (2008, figura 20-6).

Volumen sistólico por ecocardiografía Doppler

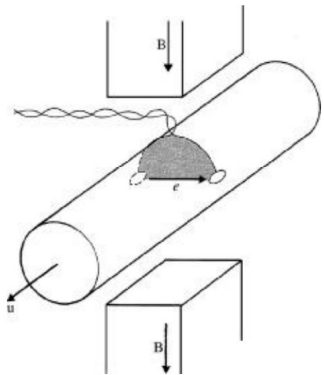
$$dV = A\,v\,dt = \frac{\pi d^2}{4}\,v\,dt \quad \Longrightarrow \quad SV = \frac{\pi d^2}{4}\int_{\text{eyección}} v\,dt$$

- El diámetro d del tracto de salida se mide en la imagen y la velocidad v con Doppler pulsado.
- Con d = 2 cm y una integral velocidad-tiempo de 20 cm, $SV = 63$ mL.
- Un error de 10 % en d produce cerca de 20 % de error en SV.

A: área de la sección (cm^2). v: velocidad de la sangre (cm/s). SV: volumen sistólico (mL). Presentación antigua del curso.

Flujómetros electromagnéticos y ultrasónicos

Flujómetro electromagnético



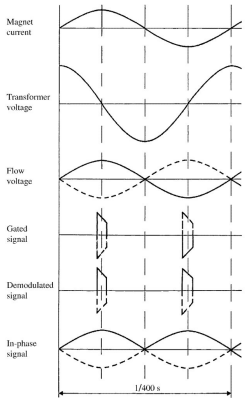
La sangre es conductora. Al moverse en un campo magnético induce una tensión entre dos electrodos:

$$e = B\,l\,u$$

Aorta de 15 mm, B = 0,03 T y u = 1 m/s: e = 0,45 mV.

e: tensión inducida (V). B: densidad de flujo magnético (T). l: distancia entre electrodos (m). u: velocidad media de la sangre (m/s). Webster (2010, ecuación 8.8, figura 8.3 y problema 8.7).

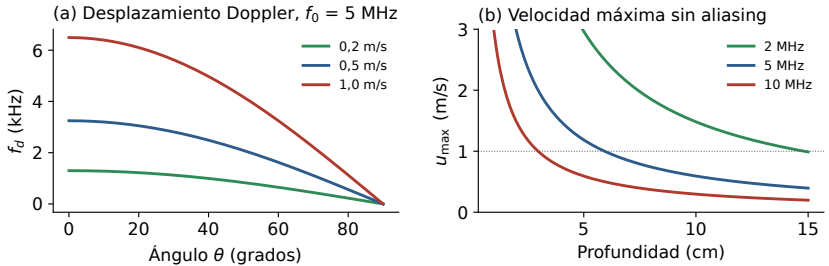
Excitación alterna



Webster (2010, figura 8.5).

- Con campo continuo, la deriva de los electrodos y el ECG son del orden de la señal.
- Se usa un campo alterno de unos 400 Hz y un demodulador sensible a la fase.
- La tensión de transformador ($\propto dB/dt$) está desfasada 90° y puede ser mucho mayor que la de flujo.

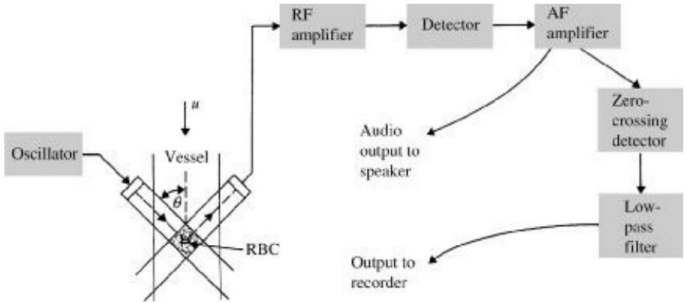
Efecto Doppler en la sangre



$$f_d = \frac{2 f_0 \, u \cos\theta}{c}$$

f_d: desplazamiento Doppler. f_0: frecuencia emitida. u: velocidad de los glóbulos rojos. θ: ángulo entre el haz y el vaso. c = 1540 m/s. Con 5 MHz, 0,5 m/s y 60°, f_d = 1623 Hz. Webster (2010, ecuación 8.15).

Flujómetro Doppler continuo



- Un pasa altos de unos 100 Hz elimina el movimiento de la pared, a costa de no ver velocidades menores que 1,5 cm/s.
- Un detector de cruces por cero y un pasa bajos convierten frecuencia en tensión.

Webster (2010, figura 8.10).

Doppler pulsado

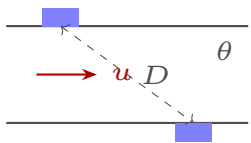
- Se emite una ráfaga corta y se escucha el eco después de un retardo que fija la profundidad.
- Para no confundir ecos: $f_r < c/(2R)$. Para no tener aliasing: $f_r > 2f_d$.

$$u_{\text{max}} \cos\theta \; R_{\text{max}} < \frac{c^2}{8 f_0}$$

- Con 5 MHz, a 5 cm la velocidad máxima es $1{,}19$ m/s y a 10 cm, $0{,}59$ m/s.
- Una ráfaga de 1 µs a 8 MHz mide un volumen de 1,5 mm de largo.

f_r: frecuencia de repetición de las ráfagas. R: profundidad. u_{max}: velocidad máxima medible. R_{max}: profundidad máxima. Webster (2010, ecuaciones 8.17 a 8.19).

Flujómetro de tiempo de tránsito



$$t = \frac{D}{c \pm u \cos\theta}, \qquad \Delta t \approx \frac{2Du\cos\theta}{c^2}$$

- Con D = 1 cm, 0,3 m/s y 45°, Δt = 1,79 ns sobre un tránsito de 6,49 µs.
- No necesita glóbulos rojos: funciona con suero.

D: distancia entre transductores. Δt: diferencia entre los tiempos aguas arriba y aguas abajo. Webster (2010, ecuación 8.12).

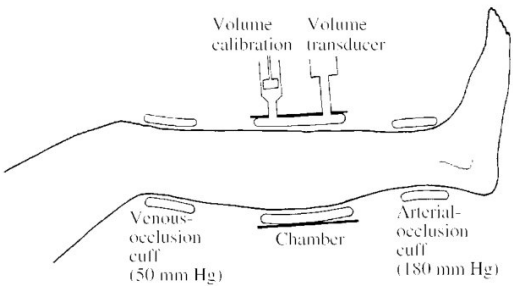
Comparación de flujómetros

Método	Mide	Acceso	Limitación
Fick, dilución, termodilución	Flujo medio	Catéteres	Varios latidos; supuestos de mezcla
Electromagnético	Flujo instantáneo	Vaso expuesto	Cirugía; no sirve en venas
Doppler continuo	Velocidad	Transcutáneo	Ángulo; sin profundidad
Doppler pulsado	Perfil de velocidad	Transcutáneo	Límite profundidad-velocidad
Tiempo de tránsito	Velocidad media	Vaso expuesto	Diferencias de nanosegundos
Convección térmica	Velocidad local	Catéter	No lineal; posición del sensor

- Sólo los ultrasónicos transcutáneos son no invasivos.

Pletismografía

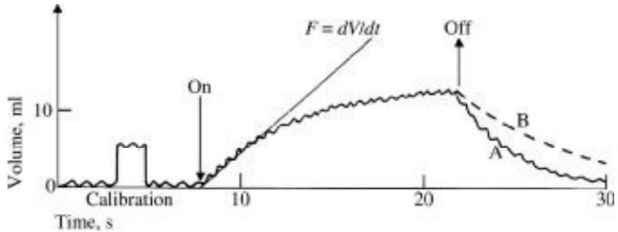
Pletismografía de cámara



- Una cámara rígida rodea la pierna y mide su cambio de volumen.
- Un manguito a 50 mmHg detiene el retorno venoso sin detener el flujo arterial.
- La pendiente inicial del volumen es el flujo arterial: $F = dV/dt$.
- Un manguito distal a 180 mmHg limita la medición al segmento.

Pletismógrafo: instrumento que mide cambios de volumen. Webster (2010, figura 8.15).

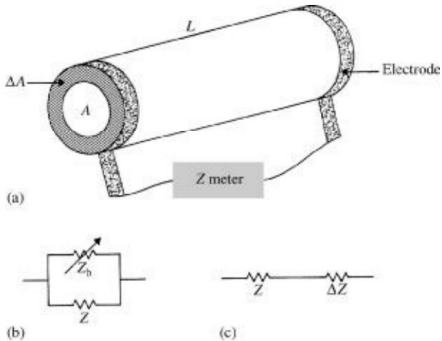
Registro de oclusión venosa



- El volumen sube hasta que la presión venosa supera la del manguito.
- Al soltar el manguito, el volumen baja rápido (A). Con trombosis venosa baja lento (B).

Webster (2010, figura 8.16).

Pletismografía de impedancia



La sangre que entra es una impedancia $Z_b = \rho_b L / \Delta A$ en paralelo con Z. Si $Z \ll Z_b$:

$$\Delta V = -\frac{\rho_b L^2 \, \Delta Z}{Z^2}$$

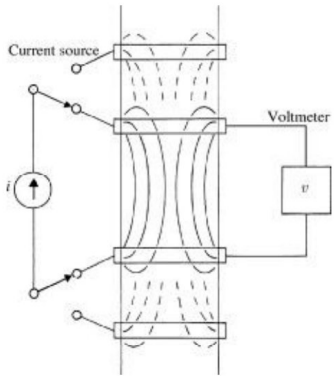
ΔV: cambio de volumen de sangre. ρ_b: resistividad de la sangre (cerca de 1,5 Ω m). L: distancia entre los electrodos de tensión. Z: impedancia basal del segmento. ΔZ: su cambio, negativo cuando entra sangre. ΔA: aumento del área de la sección. Webster (2010, ecuaciones 8.21 a 8.25).

Ejemplo con la ecuación de impedancia

- Pantorrilla: L = 10 cm, Z = 40 Ω, ρ_b = 1,5 Ω m.
- Un latido baja la impedancia en 50 mΩ: ΔV = 0,47 mL.
- El cambio relativo es de 1250 partes por millón.
- Con 4 mA, la tensión basal es 0,16 V y el cambio, 200 µV.

La tensión basal $v = iZ$ con i = 4 mA y Z = 40 Ω es el ejemplo de Webster (2010, sección 8.7); el cambio de 50 mΩ es un valor ilustrativo.

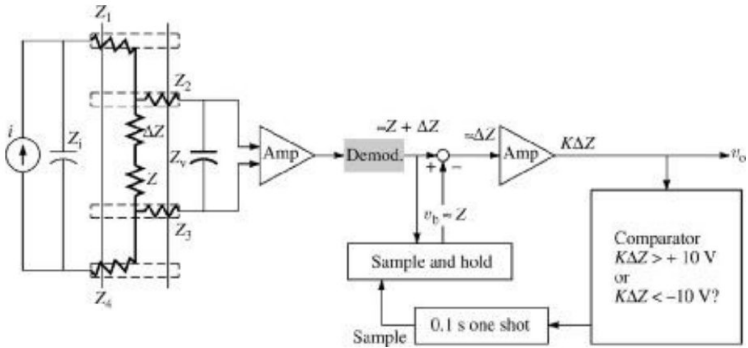
Dos y cuatro electrodos



Webster (2010, figura 8.18).

- Con cuatro electrodos, la corriente entra por los externos y la tensión se mide en los internos.
- La impedancia de los electrodos queda fuera de la medición.
- Se excita a unos 100 kHz con más de 1 mA.

Pletismógrafo de cuatro electrodos



- Fuente de corriente, amplificador diferencial, demodulador sensible a la fase y balance.

Webster (2010, figura 8.19).

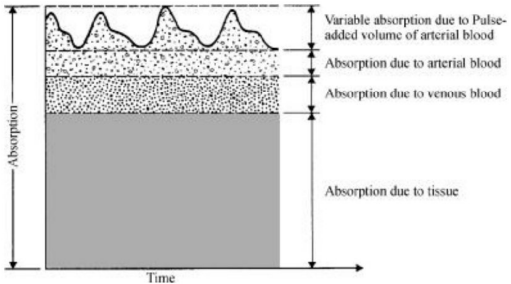
Cardiografía de impedancia

$$SV = \rho_b \left(\frac{L}{Z_0} \right)^2 T_{ev} \left(\frac{dZ}{dt} \right)_{\text{max}}$$

- Electrodos de banda en el cuello y en la cintura.
- Con ρ_b = 1,35 Ω m, L = 30 cm, Z_0 = 25 Ω, T_{ev} = 0,3 s y $(dZ/dt)_{\text{max}}$ = 1,2 Ω/s, SV = 70 mL.
- Es una estimación gruesa, latido a latido, que falla en pacientes graves.

SV: volumen sistólico. Z_0: impedancia basal del tórax. T_{ev}: tiempo de eyección ventricular. Kubicek y colaboradores (1966), citado por Webster (2010, sección 8.7). Valores del ejemplo ilustrativos.

Fotopletismografía



- La luz que atraviesa un lecho capilar varía con el volumen de sangre de cada latido.
- Es simple y buena para medir la frecuencia cardíaca.
- Es una mala medida del cambio de volumen y es muy sensible al movimiento.
- Con dos longitudes de onda (660 y 940 nm) da la saturación de oxígeno.

Componentes de la absorción: tejido, sangre venosa, sangre arterial y componente arterial pulsátil. Webster (2010, figura 10.19).

Mecánica y volúmenes respiratorios

Función respiratoria

- El pulmón intercambia gases entre el aire y la sangre venosa a través de una barrera de menos de 1 µm y unos 100 m^2.
- El diafragma baja cerca de 1 cm en respiración tranquila y hasta 10 cm en respiración forzada.
- Dos grupos de mediciones: transporte de gases (concentraciones) y mecánica (presión, volumen y flujo).
- Dos escalas de tiempo: pruebas de función pulmonar (días a años) y monitoreo en cuidados intensivos (minutos a horas).

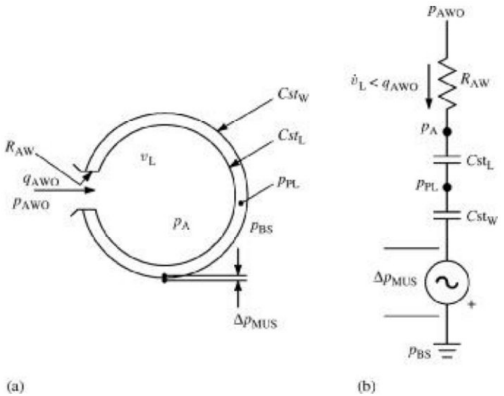
Chan (2008, cap. 25), Webster (2010, sección 9.1) y presentación antigua del curso.

Variables medibles

- Sólo unas pocas variables se miden directamente:
  - flujo de gas en la boca y la nariz;
  - presión en la boca, la nariz y la superficie del cuerpo;
  - presiones parciales de los gases en la boca;
  - gases en muestras de sangre;
  - temperatura.
- El resto se infiere. El cambio de volumen pulmonar se obtiene integrando el flujo en la boca.

Webster (2010, sección 9.1).

Modelo mecánico



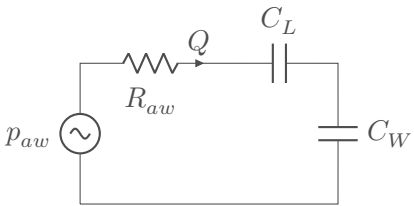
Con flujos y volúmenes pequeños:

$$p_{aw} - p_{pl} = \frac{v_L}{C_L} + R_{aw}\,\dot{v}_L$$

- Presión equivale a tensión, flujo a corriente, compliancia a capacidad.
- La pared torácica agrega C_W en serie y los músculos, una fuente.

p_{aw}: presión en la boca. p_{pl}: presión pleural. v_L: cambio de volumen pulmonar. C_L, C_W: compliancia del pulmón y de la pared. R_{aw}: resistencia de la vía aérea. Webster (2010, figura 9.2 y ecuación 9.11).

Circuito equivalente



$$C_{rs} = \frac{C_L C_W}{C_L + C_W}$$

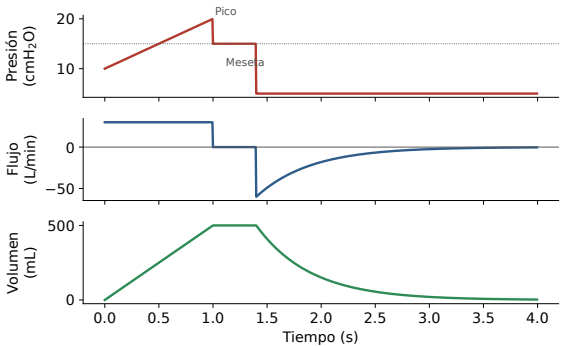
$$\tau = R_{aw} C_{rs}$$

Con C_L = 0,19 y C_W = 0,31 L/cmH_2O, C_{rs} = 0,118 L/cmH_2O.

- La espiración pasiva vacía el pulmón con constante de tiempo τ.
- La vía aérea normal tiene de 1 a 2 cmH_2O/(L/s), y τ queda en décimas de segundo.

C_{rs}: compliancia del sistema respiratorio. τ: constante de tiempo. Paciente paralizado (sin fuente muscular). Webster (2010, problema 9.7) y Chan (2008, cap. 25).

Ventilación con volumen controlado



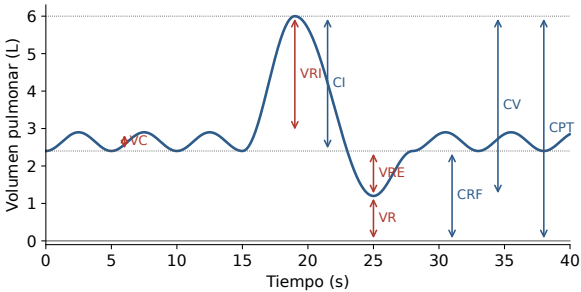
$$P_{pico} = PEEP + \frac{V_T}{C_{rs}} + RQ$$

$$P_{meseta} = PEEP + \frac{V_T}{C_{rs}}$$

Con 500 mL a 0,5 L/s: pico 20 y meseta 15 cmH_2O.

$PEEP$: presión positiva al final de la espiración. V_T: volumen corriente. $R = 10$ cmH_2O/(L/s), incluido el tubo endotraqueal. $C_{rs} = 50$ mL/cmH_2O. Webster (2010, ejemplo 9.1).

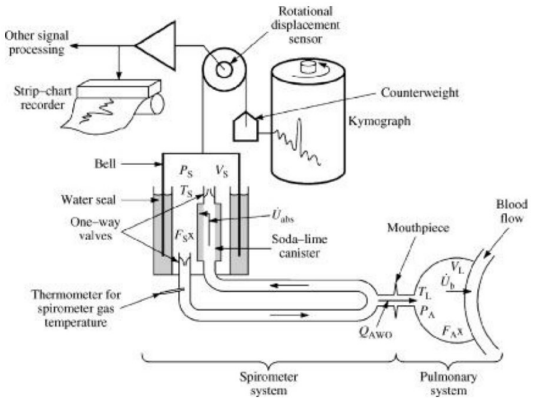
Volúmenes y capacidades pulmonares



Volumen o capacidad	L
Volumen corriente (VC)	$0,5$
Reserva inspiratoria (VRI)	$3,1$
Reserva espiratoria (VRE)	$1,2$
Residual (VR)	$1,2$
Residual funcional (CRF)	$2,4$
Capacidad vital (CV)	$4,8$
Pulmonar total (CPT)	6

CI: capacidad inspiratoria. En inglés: TV, IRV, ERV, RV, FRC, VC, TLC e IC. Valores de un adulto de referencia, no de Webster.

Espirómetro de campana



Webster (2010, figura 9.6).

- Una campana con contrapeso flota en un sello de agua.
- El desplazamiento de la campana es proporcional al volumen.
- Un potenciómetro en el eje de la polea lo convierte en tensión.
- La cal sodada absorbe el CO_2 cuando se reinhala.

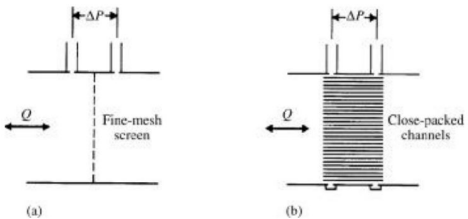
Corrección a condiciones corporales

$$V_{BTPS} = V_t \, \frac{273 + 37}{273 + t} \, \frac{P_B - P_{H_2O}}{P_B - 47}$$

- El gas se enfría y pierde vapor de agua al pasar del pulmón al espirómetro.
- A 22 °C y 760 mmHg el factor es $1{,}091$: el pulmón movió un $9{,}1$ % más de lo que leyó el espirómetro.

BTPS: temperatura corporal, presión ambiente, saturado de vapor. V_t: volumen leído a la temperatura t (°C) del espirómetro. P_B: presión barométrica (mmHg). P_{H_2O}: presión de vapor de agua a t ($19{,}8$ mmHg a 22 °C). 47 mmHg: presión de vapor a 37 °C. Chan (2008, cap. 25) y Webster (2010, ecuación 9.20).

Neumotacógrafo



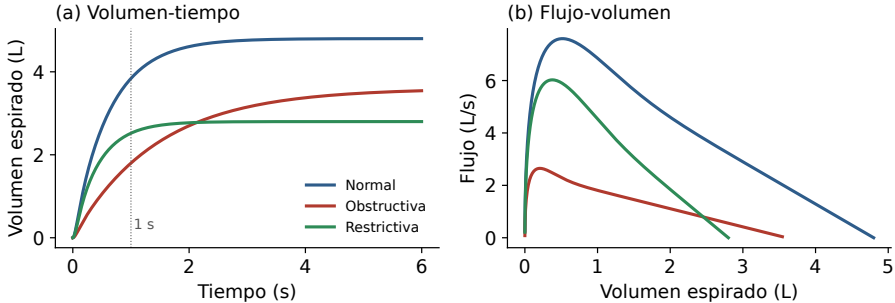
Una malla o un haz de capilares es una resistencia lineal (Poiseuille):

$$\Delta P = R\,Q = \frac{8\eta\ell}{\pi r^4}\,\frac{Q}{n}$$

100 capilares de 1 mm por 5 cm a 1 L/s: ΔP = 3,74 cmH_2O.

ΔP: caída de presión. Q: flujo de gas. n: número de capilares. η: viscosidad del aire ($1,8 \times 10^{-5}$ Pa s). ℓ, r: largo y radio de cada capilar. Webster (2010, figura 9.3 y ejemplo 9.2).

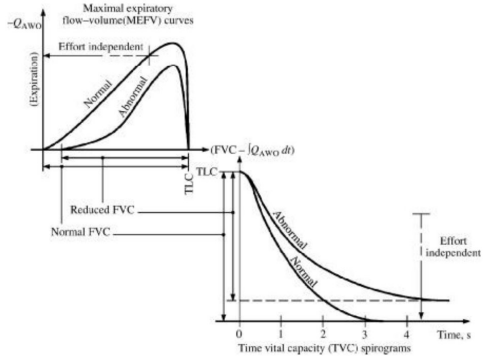
Espirometría forzada



- VEF_1/CVF: normal 80 %, obstructiva 50 %, restrictiva 90 %.
- En la restricción baja la CVF; en la obstrucción baja sobre todo el VEF_1.

CVF (FVC): capacidad vital forzada. VEF_1 (FEV_1): volumen espirado en el primer segundo. Curvas sintéticas con vaciamiento exponencial.

Curva flujo-volumen



- Por debajo de un 75 % de la CVF el flujo no aumenta con el esfuerzo y depende de las vías pequeñas.

Curva flujo-volumen espiratoria máxima y espirograma de la misma maniobra. Webster (2010, figura 9.12).

Volúmenes absolutos por dilución

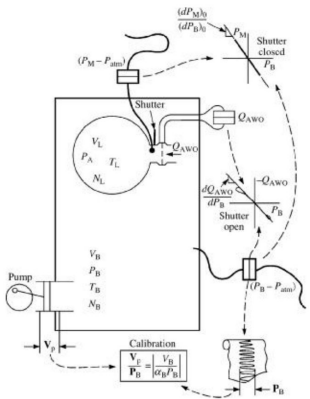
- Dilución de helio: un espirómetro de volumen V con helio se reinhala hasta el equilibrio.

$$CRF = V\left(\frac{C_i}{C_f} - 1\right)$$

- Con 10 L al 5 % y 4 % final, $CRF = 2{,}5$ L; con la corrección de temperatura, $2{,}84$ L.
- Lavado de nitrógeno: el sujeto respira O_2 puro y se mide el N_2 que sale. En el ejemplo de Webster da $3{,}19$ L.

C_i, C_f: fracción inicial y final de helio. CRF: capacidad residual funcional. Chan (2008, cap. 25) y Webster (2010, ejemplo 9.3 y problema 9.12).

Pletismografía corporal

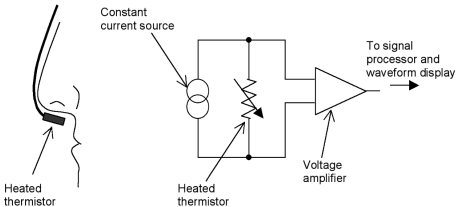


- El sujeto se sienta en una caja hermética y jadea contra la boca ocluida.
- El gas del tórax se comprime y se expande. La ley de Boyle relaciona el cambio de presión en la boca con el cambio de presión en la caja.
- Caja de 1000 L, 30 cmH_2O en la boca y 0,1 cmH_2O en la caja: V_L = 2,01 L.

V_L: volumen de gas torácico. Webster (2010, figura 9.8, ecuación 9.31 y problema 9.13).

Monitoreo respiratorio y gases

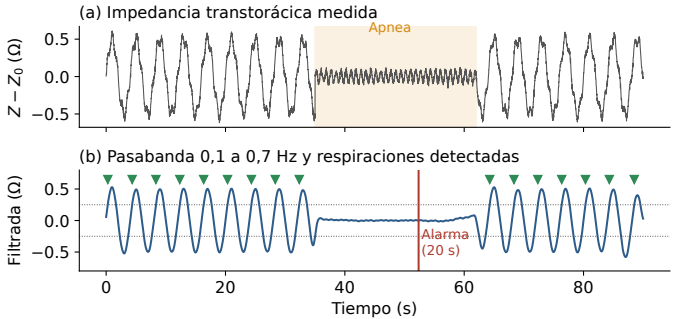
Monitoreo de la respiración



- Mide frecuencia respiratoria, forma de onda y tiempo sin respirar.
- Adulto: 12 a 16 respiraciones/min. Neonato: cerca de 40.
- La alarma de apnea suele fijarse en 20 s.
- Termistor en la narina: el aire espirado lo calienta y el inspirado lo enfría.

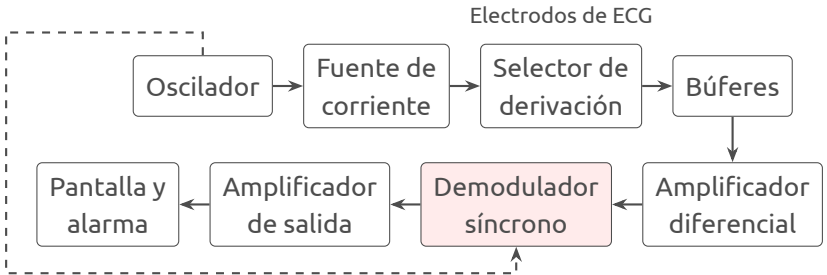
Monitor de respiración con termistor calentado y fuente de corriente constante. Chan (2008, cap. 25).

Neumografía de impedancia



- Se usan los electrodos del ECG. Corriente de menos de 50 µA y más de 25 kHz.
- Impedancia basal $500\ \Omega$ y cambio respiratorio de $1\ \Omega$: 50 µV sobre 25 mV.

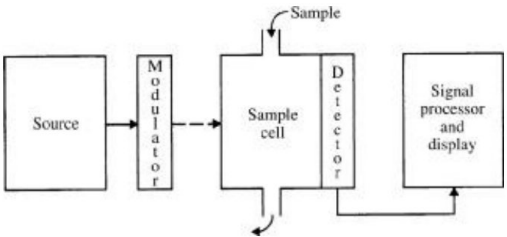
Neumógrafo de impedancia



- Los búferes evitan cargar los canales de ECG.
- El demodulador síncrono, con la referencia del oscilador, recupera ΔZ.

Basado en Chan (2008, figura 25-11).

Capnografía por absorción infrarroja

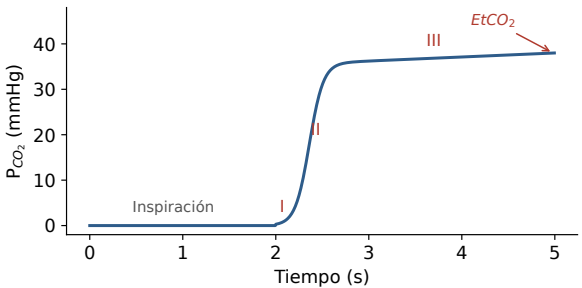


$$P_t = P_0 \, e^{-a \, l \, C}$$

- El CO_2 absorbe cerca de 4,2 µm. O_2 y N_2 no absorben en el infrarrojo.
- Un canal de referencia (3,7 µm) compensa la fuente.
- Respuesta de unos 100 ms.

P_t, P_0: potencia transmitida e incidente. a: coeficiente de absorción. l: largo de la celda. C: concentración de CO_2. Webster (2010, ecuación 9.44 y figura 9.14) y Chan (2008, cap. 32).

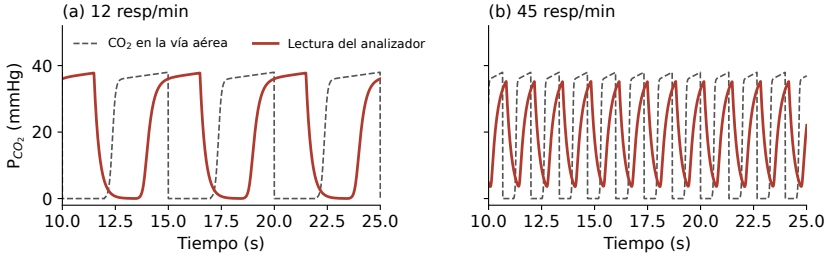
Capnograma



- I: espacio muerto, sin CO_2.
- II: mezcla de espacio muerto y alvéolo.
- III: meseta alveolar.
- El valor al final de la espiración ($EtCO_2$) estima la P_{CO_2} alveolar, cerca de 40 mmHg.

$EtCO_2$: CO_2 al final de la espiración. Capnograma sintético. Chan (2008, figura 32-1).

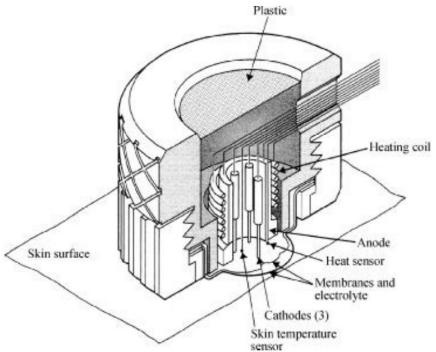
Flujo principal y flujo lateral



- Flujo principal: sensor en la vía aérea. Flujo lateral: una bomba aspira una muestra hacia el equipo.
- El flujo lateral agrega retardo y tiempo de subida. A 45 respiraciones/min lee $35,2$ mmHg en lugar de 38.

Simulación con retardo de $1,5$ s y constante de tiempo de 250 ms. Chan (2008, cap. 32).

Monitores transcutáneos de gases



- $tcPO_2$: electrodo polarográfico de Clark sobre la piel calentada a 43 o 44 °C.
- El calor dilata los capilares y la PO_2 cutánea se acerca a la arterial.
- $tcPCO_2$: electrodo de pH de Severinghaus. Lee más alto que la arterial, pero correlaciona bien.
- Deriva de 1 a 2 mmHg/h. Se cambia de sitio cada 2 a 6 h.

$tcPO_2$, $tcPCO_2$: presiones parciales transcutáneas de O_2 y CO_2. Webster (2010, sección 10.6 y figura 10.21).

Ejercicios propuestos

1. Con termodilución, 10 mL de suero a 3 °C, sangre a 37 °C, K = 1,08, K_1 = 0,825 y área de 3,2 °C s. Calcule el gasto y el índice de una persona de 80 kg y 180 cm.
2. Un Doppler pulsado de 3 MHz mira un vaso a 8 cm. ¿Cuál es la velocidad máxima medible sin aliasing con θ = 0?
3. Un neumotacógrafo da 2 cmH_2O a 1 L/s. ¿Cuántos capilares iguales más hay que agregar para cumplir 1,5 cmH_2O/(L/s)?
4. Un ventilador entrega 450 mL a 0,6 L/s con PEEP de 5 cmH_2O; el pico es 24 y la meseta 17 cmH_2O. Calcule R, C_{rs} y τ.

Siglas

Sigla	Significado
ADC	Conversor análogo-digital
BTPS	Temperatura corporal, presión ambiente, saturado
CI	Índice cardíaco
CO	Gasto cardíaco
CPT, CRF, CV	Capacidad pulmonar total, residual funcional y vital
CPU	Unidad central de proceso
CVF	Capacidad vital forzada
ECG	Electrocardiograma
$EtCO_2$	CO_2 al final de la espiración

Sigla	Significado
HR	Frecuencia cardíaca
MUX	Multiplexor
PEEP	Presión positiva al final de la espiración
SV	Volumen sistólico
$tcPO_2$, $tcPCO_2$	Presión parcial transcutánea de O_2 y CO_2
VC	Volumen corriente
VEF_1	Volumen espirado en el primer segundo
VR, VRE, VRI	Volumen residual, de reserva espiratoria e inspiratoria

Referencias

- Webster, J. G. (ed.). *Medical Instrumentation: Application and Design*, 4.ª ed. Wiley, 2010. Capítulos 8 (J. G. Webster), 9 (F. P. Primiano Jr.) y sección 10.6.
- Chan, A. Y. K. *Biomedical Device Technology: Principles and Design.* Charles C Thomas, 2008. Capítulos 20, 25, 26, 27 y 32.
- Kubicek, W. G., Karnegis, J. N., Patterson, R. P., Witsoe, D. A. y Mattson, R. H. Development and evaluation of an impedance cardiac output system. *Aerospace Medicine*, 37(12), 1208-1212, 1966.